

MODUL PELATIHAN

# PELATIHAN REACT FUNDAMENTAL

Membangun UI Modern  
dengan JavaScript Library



## Komponen

Bangun UI dengan  
komponen yang reusable



## Hooks

Kelola state dan side effect  
dengan lebih mudah



## Efisien & Scalable

Bangun aplikasi yang cepat,  
terstruktur, dan mudah dirawat



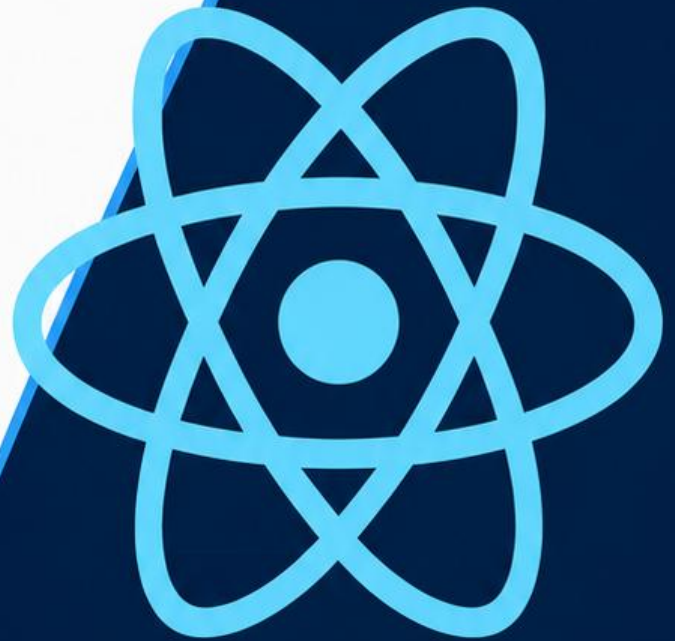
PEMBERDAYAAN  
UMAT BERKELANJUTAN (PUB)



```
import React from 'react';

function App() {
  return (
    <div className="app">
      <h1=Hello React!</h1>
    </div>
  )
}

export default App
```



Untuk Pemula hingga  
Menengah



Studi Praktik &  
Contoh Proyek



Project Based  
Learning

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Pelatihan React Fundamental ini dapat disusun dengan baik.

Modul ini dirancang sebagai panduan pembelajaran bagi peserta dalam mempelajari dasar-dasar pengembangan aplikasi web menggunakan React.js. Materi disusun secara bertahap, dimulai dari pengenalan JavaScript Modern (ES6), Node.js, npm, pnpm, dan Vite, kemudian dilanjutkan dengan konsep dasar React seperti komponen, JSX, props, state, conditional rendering, list rendering, hingga implementasi fitur filter, sorting, pagination, editing, Context API, React Router, serta deployment aplikasi ke Vercel. Sebagai evaluasi, modul ini juga dilengkapi dengan proyek UTS dan UAS yang mengintegrasikan seluruh materi yang telah dipelajari.

Setiap bab dalam modul ini dilengkapi dengan penjelasan konsep, contoh implementasi, dan latihan sederhana agar peserta dapat memahami materi secara bertahap dan mampu menerapkannya dalam pengembangan aplikasi React.

Penyusun menyadari bahwa modul ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan modul ini di masa mendatang. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang baik bagi peserta dalam mempelajari React Fundamental.

Jakarta, 04 Juli 2026

Wahyu

## DAFTAR ISI

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                          | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                              | <b>ii</b> |
| <b>BAB I Pengenalan JavaScript Modern (ES6).....</b> | <b>1</b>  |
| 1.1.    Pendahuluan.....                             | 1         |
| 1.2.    Variabel (let dan const) .....               | 1         |
| 1.3.    Arrow Function .....                         | 4         |
| 1.4.    Template Literals .....                      | 6         |
| 1.5.    Destructuring Assignment.....                | 7         |
| 1.6.    Spread dan Rest Operator .....               | 9         |
| 1.7.    Ringkasan Bab.....                           | 11        |
| <b>BAB 2 Pengenalan Node.js, NPM dan PNPM.....</b>   | <b>12</b> |
| 2.1.    Pendahuluan.....                             | 12        |
| 2.2.    Node.js.....                                 | 12        |
| 2.3.    Pengenalan npm (Node Package Manager) .....  | 14        |
| 2.4.    Pengenalan pnpm.....                         | 17        |
| 2.5.    Membuat dan Mengelola Project.....           | 19        |
| 2.6.    Ringkasan Bab.....                           | 20        |
| <b>BAB 3 Menggunakan pnpm dan Vite.....</b>          | <b>21</b> |
| 3.1.    Pendahuluan.....                             | 21        |
| 3.2.    Mengenal Vite .....                          | 22        |
| 3.3.    Membuat Project.....                         | 22        |
| 3.4.    Struktur Folder Project.....                 | 24        |
| 3.5.    Mengenal File package.json .....             | 25        |

|                                                  |                                |           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 3.6.                                             | Perintah Dasar pnpm.....       | 26        |
| 3.7.                                             | Ringkasan Bab.....             | 26        |
| <b>BAB 4 Dasar-dasar React dan Komponen.....</b> |                                | <b>28</b> |
| 4.1.                                             | Pendahuluan.....               | 28        |
| 4.2.                                             | Apa itu React? .....           | 28        |
| 4.3.                                             | Mengenal JSX .....             | 29        |
| 4.4.                                             | Mengenal Komponen.....         | 31        |
| 4.5.                                             | Membuat Komponen Pertama ..... | 32        |
| 4.6.                                             | Menggunakan Komponen.....      | 33        |
| 4.7.                                             | Ringkasan Bab.....             | 34        |

## BAB I

### Pengenal JavaScript Modern (ES6)

#### 1.1. Pendahuluan

Sebelum mempelajari React, peserta perlu memahami terlebih dahulu JavaScript Modern atau yang sering disebut **ECMAScript 6 (ES6)**. React dikembangkan menggunakan sintaks JavaScript modern sehingga sebagian besar contoh kode, dokumentasi resmi, maupun proyek nyata menggunakan fitur-fitur ES6.

JavaScript Modern menghadirkan berbagai penyempurnaan dibandingkan JavaScript versi sebelumnya. Sintaks menjadi lebih ringkas, mudah dibaca, serta membantu pengembang menulis kode yang lebih terstruktur. Beberapa fitur yang paling sering digunakan dalam pengembangan React antara lain **let dan const**, **Arrow Function**, **Template Literals**, **Destructuring Assignment**, serta **Spread dan Rest Operator**.

Pada bab ini peserta akan mempelajari konsep dasar dari setiap fitur tersebut beserta contoh penerapannya sehingga lebih siap memasuki materi React pada pertemuan berikutnya.

#### 1.2. Variabel (let dan const)

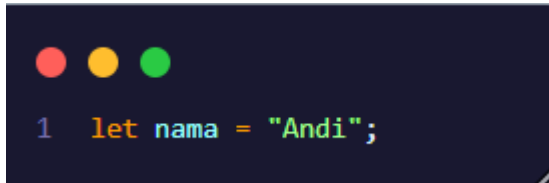
Variabel merupakan tempat untuk menyimpan suatu nilai di dalam program. Nilai tersebut dapat berupa angka, teks (string), boolean, array, object, maupun tipe data lainnya. Pada JavaScript versi lama, deklarasi variabel dilakukan menggunakan keyword **var**. Namun sejak hadirnya ES6, penggunaan **var** mulai ditinggalkan dan digantikan oleh **let** dan **const**.

Penggunaan **let** dan **const** membuat kode menjadi lebih aman karena memiliki aturan ruang lingkup (scope) yang lebih jelas dibandingkan **var**.

### a) let

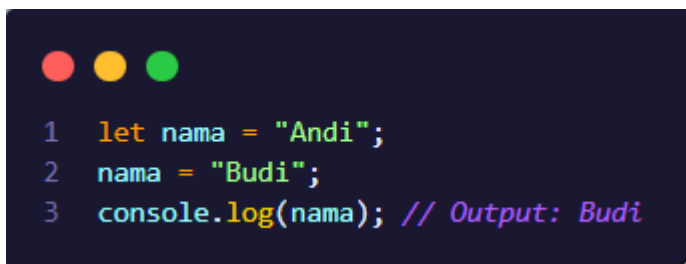
Keyword let digunakan ketika nilai suatu variabel dapat berubah selama program dijalankan.

Sintaks



```
1 let nama = "Andi";
```

Nilainya dapat diubah.



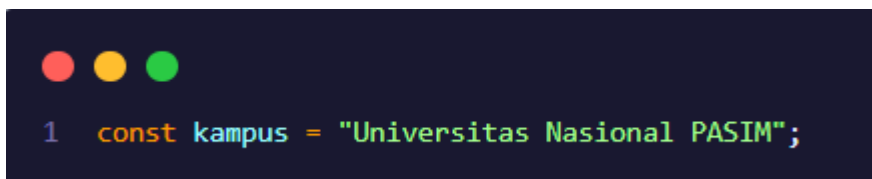
```
1 let nama = "Andi";  
2 nama = "Budi";  
3 console.log(nama); // Output: Budi
```

Pada contoh di atas, variabel nama awalnya berisi nilai Andi, kemudian nilainya diubah menjadi Budi.

### b) const

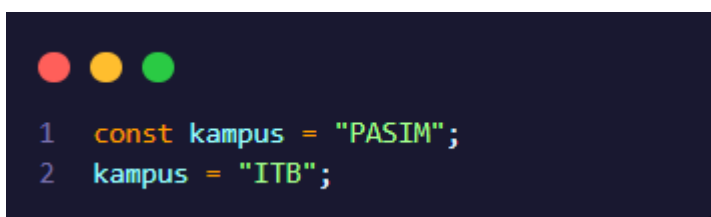
Keyword const digunakan untuk menyimpan nilai yang tidak akan diganti.

Sintaks



```
1 const kampus = "Universitas Nasional PASIM";
```

Jika nilainya diubah



```
1 const kampus = "PASIM";  
2 kampus = "ITB";
```

akan menghasilkan error karena variabel yang dideklarasikan menggunakan `const` tidak dapat diisi ulang.

### Perbedaan `let` dan `const`

| <code>let</code>                            | <code>const</code>               |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Nilai dapat diubah                          | Nilai tidak dapat diubah         |
| Digunakan jika data berubah                 | Digunakan jika data tetap        |
| Sering digunakan untuk counter atau looping | Paling sering digunakan di react |

Dalam pengembangan React, hampir semua variabel menggunakan `const`, sedangkan `let` hanya digunakan apabila nilainya memang berubah.

### Contoh Kasus

Misalkan kita ingin menyimpan informasi seorang mahasiswa.

```
1  const nama = "Budi";
2  const jurusan = "Teknik Informatika";
3  let semester = 4;
4
5  semester = 5;
6
7  console.log(nama); // Budi
8  console.log(jurusan); // Teknik Informatika
9  console.log(semester); // 5
```

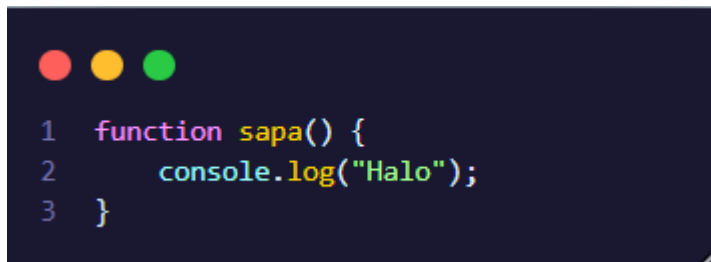
Pada contoh tersebut, nama dan jurusan tidak berubah sehingga menggunakan `const`, sedangkan semester berubah sehingga menggunakan `let`.

### 1.3. Arrow Function

Function merupakan sekumpulan kode yang dibuat untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Dengan menggunakan function, kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali.

Sebelum ES6, function ditulis menggunakan keyword function.

**Contoh:**

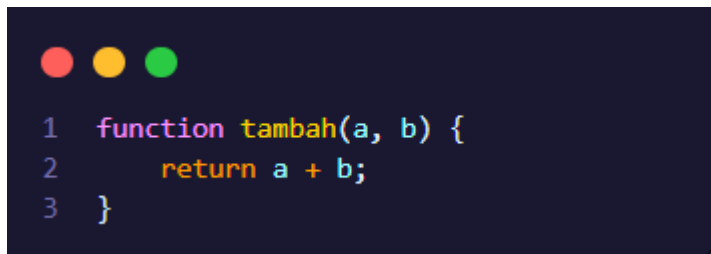


```
1 function sapa() {  
2   console.log("Halo");  
3 }
```

Pada ES6 diperkenalkan Arrow Function, yaitu cara penulisan function yang lebih singkat dan lebih mudah dibaca.

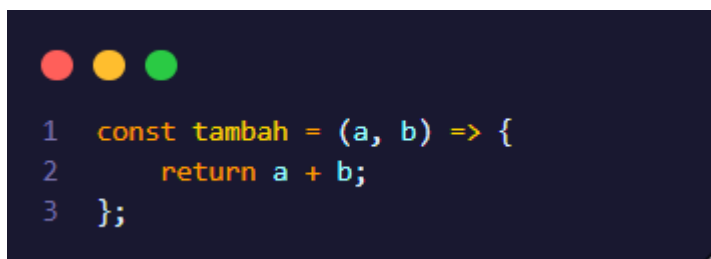
#### Sintaks Arrow Function

Penulisan biasa



```
1 function tambah(a, b) {  
2   return a + b;  
3 }
```

Ditulis menjadi



```
1 const tambah = (a, b) => {  
2   return a + b;  
3 };
```

Apabila hanya memiliki satu baris kode, penulisannya dapat dipersingkat.

```
1 const tambah = (a, b) => a + b;
```

## Mengapa React Menggunakan Arrow Function?

Pada React, hampir seluruh komponen modern ditulis menggunakan Arrow Function karena:

- Penulisannya lebih singkat.
- Lebih mudah dibaca.
- Tidak memiliki binding this seperti function biasa.
- Menjadi standar pada Functional Component.

Contoh sederhana komponen React

```
1 const Home = () => {  
2   return <h1>Selamat Datang</h1>;  
3 };
```

## Contoh Kasus

Membuat fungsi menghitung luas persegi panjang.

```
1 const hitungLuas = (panjang, lebar) => {  
2   return panjang * lebar;  
3 };  
4  
5 console.log(hitungLuas(8, 5)); // Output: 40
```

Pada contoh tersebut, function menerima dua parameter yaitu panjang dan lebar, kemudian mengembalikan hasil perkalian keduanya.

## 1.4. Template Literals

Template Literal merupakan cara baru dalam membuat string pada JavaScript menggunakan tanda backtick ( ` ). Dengan Template Literal, penggabungan teks dan variabel menjadi lebih sederhana dibandingkan menggunakan operator (+).

Cara Lama

```
1  const nama = "Andi";  
2  
3  console.log("Halo " + nama + ", selamat datang.");  
4  // Output: Halo Andi, selamat datang.
```

Menggunakan Template Literal

```
1  const nama = "Andi";  
2  
3  console.log(`Halo ${nama}, selamat datang.`);  
4  // Output: Halo Andi, selamat datang.
```

### Keunggulan Template Literal

- Penulisan lebih rapi.
- Tidak perlu menggunakan tanda (+).
- Mudah membaca string yang panjang.
- Sangat sering digunakan pada React untuk menampilkan data secara dinamis.

Contoh Kasus

```
1  const produk = "Laptop";  
2  const harga = 8500000;  
3  console.log(`Produk ${produk} memiliki harga Rp${harga}`);  
4  // Output: Produk Laptop memiliki harga Rp8500000
```

## 1.5. Destructuring Assignment

Destructuring Assignment merupakan fitur ES6 yang digunakan untuk mengambil nilai dari object atau array secara langsung ke dalam variabel.

Tanpa Destructuring, kita harus mengambil setiap properti satu per satu.

Misalnya terdapat object berikut.

```
1  const mahasiswa = {  
2    nama: "Rina",  
3    umur: 20,  
4    jurusan: "Sistem Informasi"  
5  };
```

Cara biasa

```
1  const nama = mahasiswa.nama;  
2  const umur = mahasiswa.umur;
```

Cara ES6

```
1  const { nama, umur } = mahasiswa;
```

Destructuring Array

```
1  const warna = ["Merah", "Hijau", "Biru"];  
2  
3  const [warna1, warna2, warna3] = warna;
```

## Mengapa Penting di React?

React menggunakan destructuring hampir di setiap component.

Contoh

```
1  const Profile = ({ nama, umur }) => {
2    return (
3      <div>
4        <h2>{nama}</h2>
5        <p>{umur}</p>
6      </div>
7    );
8  };
```

Tanpa destructuring, kita harus menulis:

```
1  props.nama
2  props.umur
```

## Contoh Kasus

```
1  const user = {
2    nama: "Wahyu",
3    pekerjaan: "Middleware Engineer",
4    kota: "Bandung"
5  };
6
7  const { nama, pekerjaan, kota } = user;
8
9  console.log(nama); // Output: Wahyu
10 console.log(pekerjaan); // Output: Middleware Engineer
11 console.log(kota); // Output: Bandung
```

## 1.6. Spread dan Rest Operator

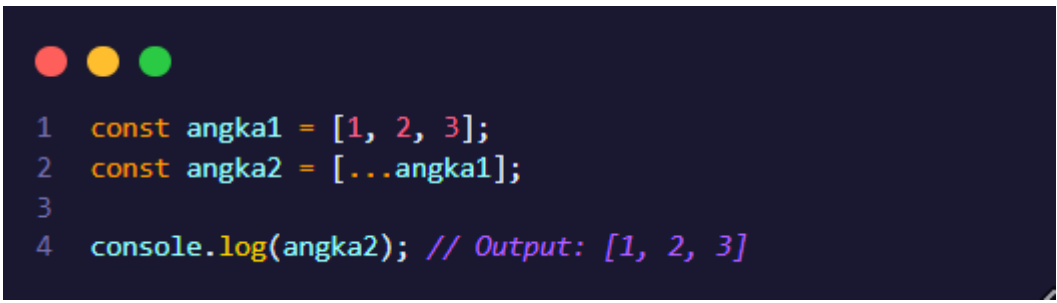
Spread (...) dan Rest (...) menggunakan simbol yang sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda.

- Spread Operator digunakan untuk menguraikan isi array atau object.
- Rest Operator digunakan untuk mengumpulkan beberapa nilai menjadi satu.

Spread Operator

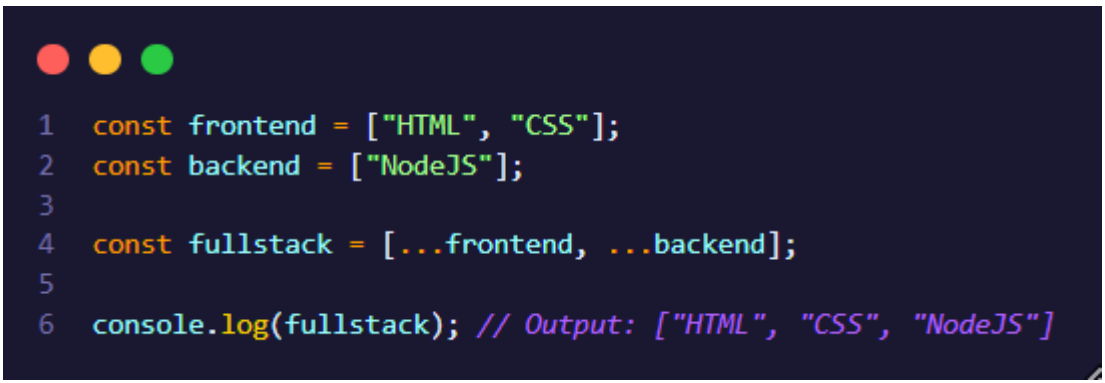
Spread digunakan untuk menyalin atau menggabungkan data.

Contoh array



```
1  const angka1 = [1, 2, 3];
2  const angka2 = [...angka1];
3
4  console.log(angka2); // Output: [1, 2, 3]
```

Menggabungkan array



```
1  const frontend = ["HTML", "CSS"];
2  const backend = ["NodeJS"];
3
4  const fullstack = [...frontend, ...backend];
5
6  console.log(fullstack); // Output: ["HTML", "CSS", "NodeJS"]
```

## Menggabungkan object

```
1  const mahasiswa = {
2    nama: "Budi"
3  };
4
5  const dataLengkap = {
6    ...mahasiswa,
7    semester: 5
8  };
9
10 console.log(dataLengkap); // Output: { nama: 'Budi', semester: 5 }
```

## Rest Operator

Rest digunakan ketika jumlah parameter belum diketahui.

```
1  const jumlahkan = (...angka) => {
2    let total = 0;
3
4    for (let nilai of angka) {
5      total += nilai;
6    }
7
8    return total;
9  };
10
11 console.log(jumlahkan(10, 20, 30, 40));
12 // Output: 100
```

Pada contoh tersebut, semua parameter akan dikumpulkan menjadi sebuah array bernama angka.

## 1.7. Ringkasan Bab

Pada bab ini telah dipelajari berbagai fitur penting JavaScript Modern yang menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi React. Peserta memahami penggunaan **let** dan **const** untuk mendeklarasikan variabel, **Arrow Function** untuk menulis fungsi yang lebih ringkas, **Template Literals** untuk membangun string dinamis, **Destructuring Assignment** untuk mengambil data dari object atau array dengan lebih mudah, serta **Spread** dan **Rest Operator** untuk mengelola data secara efisien.

Seluruh konsep tersebut akan terus digunakan pada bab-bab berikutnya saat mulai membangun komponen React, mengelola *props*, *state*, dan melakukan manipulasi data dalam aplikasi. Dengan menguasai dasar-dasar ES6 ini, peserta akan lebih mudah memahami sintaks dan pola pengembangan React modern.

## BAB 2

### Pengenal Node.js, NPM dan PNPM

#### 2.1. Pendahuluan

Sebelum mulai membangun aplikasi menggunakan React, peserta perlu mempersiapkan lingkungan pengembangan (*development environment*) yang akan digunakan selama pelatihan. React tidak dapat dijalankan hanya menggunakan browser seperti HTML, CSS, dan JavaScript biasa. Dibutuhkan beberapa perangkat pendukung, seperti **Node.js** serta **Package Manager** yang berfungsi untuk mengelola berbagai library dan dependency yang digunakan dalam sebuah proyek.

Pada bab ini peserta akan mempelajari cara menginstal **Node.js**, mengenal npm dan pnpm sebagai package manager, serta memahami bagaimana membuat dan mengelola sebuah proyek JavaScript menggunakan kedua package manager tersebut. Materi ini menjadi dasar sebelum memasuki proses pembuatan aplikasi React pada bab berikutnya.

#### 2.2. Node.js

Node.js merupakan sebuah **runtime environment** yang memungkinkan JavaScript dijalankan di luar browser. Sebelum Node.js diperkenalkan, JavaScript hanya dapat dijalankan pada browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Dengan Node.js, JavaScript dapat digunakan untuk membangun aplikasi server, menjalankan script, hingga mengembangkan aplikasi React.

React sendiri memanfaatkan Node.js sebagai lingkungan untuk menjalankan berbagai tools pengembangan, seperti Vite, npm, dan package lainnya.

**Catatan:** Node.js bukanlah framework maupun bahasa pemrograman baru, melainkan sebuah runtime yang dibangun menggunakan mesin JavaScript **V8 Engine** milik Google Chrome.

## Fungsi Node.js

Beberapa fungsi utama Node.js antara lain:

- Menjalankan JavaScript di luar browser.
- Menyediakan package manager (npm).
- Menjalankan development server React.
- Mengelola dependency proyek.
- Menjalankan berbagai tools pengembangan.

## Instalasi Node.js

1. Langkah-langkah instalasi Node.js:
2. Buka website resmi Node.js.
3. Unduh versi LTS (Long Term Support).
4. Jalankan installer.
5. Klik Next hingga proses instalasi selesai.
6. Restart terminal atau Command Prompt.

Setelah selesai, lakukan pengecekan instalasi.

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. The command `1 node -v` is entered in a light blue monospace font.

Contoh output

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons in the top-left corner. The output `1 v24.17.0` is displayed in a light blue monospace font.

Kemudian cek npm

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons in the top-left corner. The command `1 npm -v` is entered in a light blue monospace font.

Contoh output

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The command `node -v` is entered, and the output `11.13.0` is displayed on the next line.

Jika kedua perintah tersebut menampilkan nomor versi, maka instalasi berhasil.

## 2.3. Pengenalan npm (Node Package Manager)

### Apa itu npm?

npm (Node Package Manager) merupakan package manager bawaan yang otomatis terpasang ketika menginstal Node.js.

Package manager berfungsi untuk:

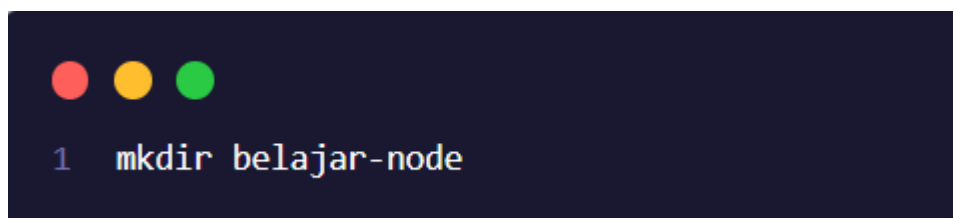
- menginstal library
- memperbarui package
- menghapus package
- menjalankan script proyek

Saat membuat aplikasi React, npm akan digunakan untuk mengunduh berbagai dependency yang dibutuhkan.

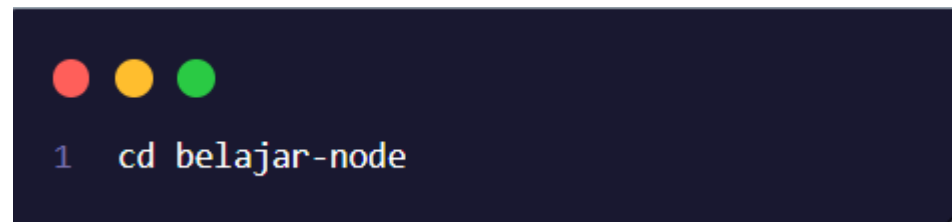
### Inisialisasi Project

Misalkan kita ingin membuat project baru.

Buat folder terlebih dahulu.

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The command `mkdir belajar-node` is entered on the first line.

Masuk ke folder.



```
1 cd belajar-node
```

Kemudian jalankan



```
1 npm init
```

Atau



```
1 npm init -y
```

Perintah tersebut akan menghasilkan file **package.json**.

**Apa itu package.json?**

**package.json** merupakan file konfigurasi utama dalam sebuah project Node.js.

Contoh sederhana



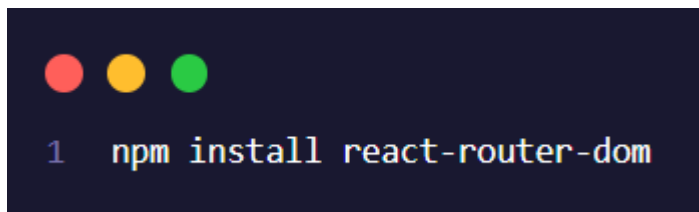
```
1 {  
2   "name": "belajar-node",  
3   "version": "1.0.0",  
4   "description": "",  
5   "main": "index.js",  
6   "scripts": {  
7     "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"  
8   },  
9   "keywords": [],  
10  "author": "",  
11  "license": "ISC",  
12  "type": "commonjs"  
13 }  
14
```

File ini menyimpan informasi seperti:

- nama project
- versi project
- dependency
- script yang dapat dijalankan

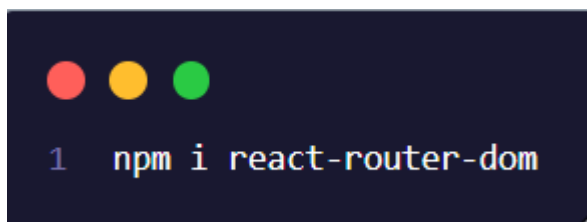
## Menginstal Package

Sebagai contoh kita akan menginstal package react-router-dom.

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 npm install react-router-dom` is entered in the terminal.

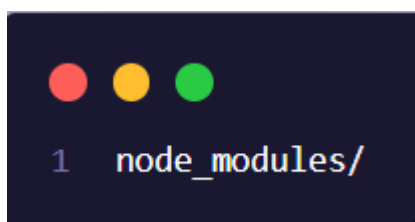
```
1 npm install react-router-dom
```

Atau

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 npm i react-router-dom` is entered in the terminal.

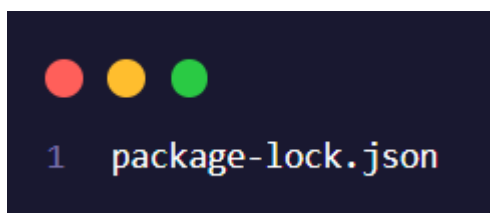
```
1 npm i react-router-dom
```

Setelah berhasil akan muncul folder

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 node_modules/` is entered in the terminal.

```
1 node_modules/
```

Serta file

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 package-lock.json` is entered in the terminal.

```
1 package-lock.json
```

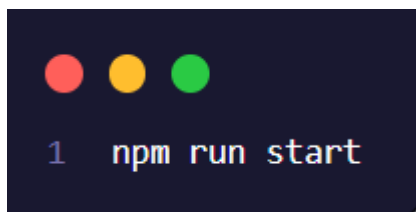
## Menjalankan Script

Misalkan terdapat script

A terminal window with a dark background and three colored circles (red, yellow, green) in the top left corner. It displays a JSON snippet from a package.json file. The text is as follows:

```
1  "scripts": {  
2    "start": "node index.js"  
3  },
```

Maka dapat dijalankan dengan menggunakan

A terminal window with a dark background and three colored circles (red, yellow, green) in the top left corner. It displays the command to run the script defined in the previous block. The text is as follows:

```
1  npm run start
```

## 2.4. Pengenalan pnpm

### Apa itu pnpm?

Selain npm, terdapat package manager lain yang cukup populer yaitu pnpm (Performant Node Package Manager).

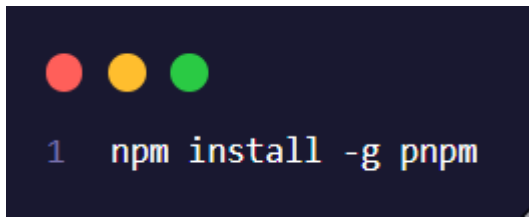
pnpm memiliki fungsi yang sama dengan npm, namun memiliki beberapa keunggulan seperti:

- proses instalasi lebih cepat
- penggunaan ruang penyimpanan lebih hemat
- dependency tidak banyak duplikasi
- performa lebih baik untuk project besar

Karena alasan tersebut, pada pelatihan ini kita akan menggunakan pnpm sebagai package manager utama.

## Instalasi pnpm

Jalankan perintah berikut.



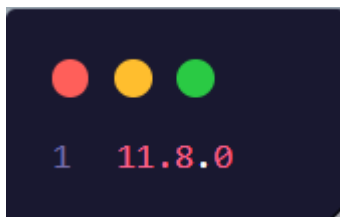
```
1 npm install -g pnpm
```

Setelah selesai, cek versinya



```
1 pnpm -v
```

Contoh output



```
1 11.8.0
```

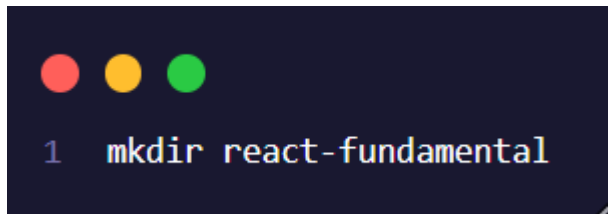
Perbedaan npm dan pnpm

| npm                             | pnpm                      |
|---------------------------------|---------------------------|
| Bawaan node.js                  | Perlu instalasi           |
| Instalasi relatif lebih lambat  | Instalasi lebih cepat     |
| Menggunakan storage lebih besar | Lebih hemat storage       |
| Cocok untuk project kecil       | Cocok untuk project besar |

## 2.5. Membuat dan Mengelola Project

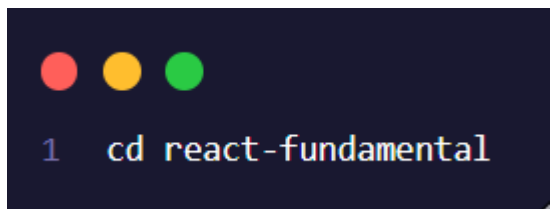
Setelah memiliki Node.js dan pnpm, kita dapat mulai membuat project

Buat folder baru

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 mkdir react-fundamental` is entered and executed.

```
1 mkdir react-fundamental
```

Masuk ke folder

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 cd react-fundamental` is entered and executed.

```
1 cd react-fundamental
```

Inisialisai project menggunakan pnpm

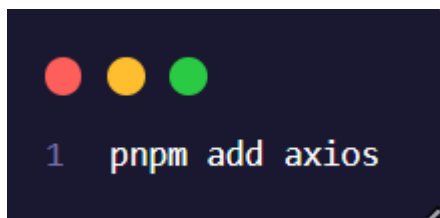
A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 pnpm init` is entered and executed.

```
1 pnpm init
```

Akan muncul file **package.json**.

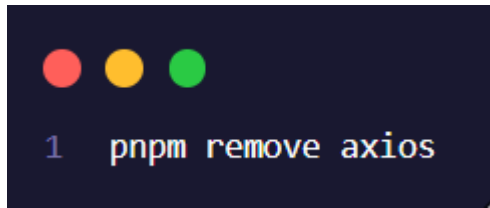
### Menginstal Package

Misalkan ingin menginstal package Axios.

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 pnpm add axios` is entered and executed.

```
1 pnpm add axios
```

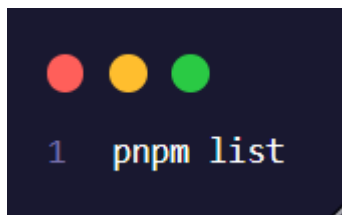
## Menghapus Package

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 pnpm remove axios` is entered in a light blue monospace font.

## Memperbarui Package

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 pnpm update` is entered in a light blue monospace font.

## Melihat Package yang Terinstal

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 pnpm list` is entered in a light blue monospace font.

## 2.6. Ringkasan Bab

Pada bab ini peserta telah mempelajari dasar-dasar lingkungan pengembangan JavaScript modern yang akan digunakan selama pelatihan React. Peserta memahami fungsi **Node.js** sebagai runtime JavaScript, mengenal npm dan pnpm sebagai package manager, serta mampu melakukan instalasi, membuat proyek baru, dan mengelola dependency menggunakan berbagai perintah dasar.

Pemahaman terhadap materi pada bab ini sangat penting karena seluruh proses pengembangan aplikasi React pada bab-bab selanjutnya akan memanfaatkan **Node.js** dan **pnpm** sebagai alat utama dalam menjalankan proyek, menginstal library, dan mengelola kebutuhan aplikasi. Dengan lingkungan pengembangan yang telah disiapkan, peserta siap melanjutkan ke bab berikutnya untuk mulai membuat proyek React menggunakan **Vite**.

## **BAB 3**

### **Menggunakan pnpm dan Vite**

#### **3.1. Pendahuluan**

Pada bab sebelumnya, peserta telah mempelajari cara menginstal Node.js, mengenal npm dan pnpm, serta memahami fungsi package manager dalam pengembangan aplikasi JavaScript. Setelah lingkungan pengembangan siap digunakan, langkah berikutnya adalah membuat proyek React yang akan digunakan selama proses pelatihan.

Dalam pelatihan ini, peserta akan mengembangkan sebuah aplikasi sederhana bernama CareerHub, yaitu sebuah aplikasi Mini Job Portal yang digunakan untuk menampilkan daftar lowongan pekerjaan. Aplikasi ini akan terus dikembangkan secara bertahap hingga pertemuan terakhir, sehingga setiap materi yang dipelajari akan langsung diterapkan pada proyek yang sama.

Pada bab ini peserta akan mempelajari cara membuat proyek React menggunakan Vite, menjalankan aplikasi pertama, memahami struktur folder proyek, serta mengenal beberapa perintah dasar pnpm yang digunakan dalam proses pengembangan.

#### **Studi Kasus**

Project Pelatihan : CareerHub

Selama pelatihan React Fundamental, seluruh materi akan diterapkan pada satu proyek yang sama, yaitu CareerHub.

CareerHub merupakan aplikasi sederhana yang berfungsi untuk menampilkan informasi lowongan pekerjaan. Seiring bertambahnya materi, aplikasi ini akan dikembangkan menjadi lebih lengkap dengan berbagai fitur seperti pencarian, pengurutan data, pagination, editing data, routing, hingga deployment ke internet.

Pada bab ini peserta belum akan membuat fitur-fitur tersebut. Fokus utama adalah membuat proyek React dan memastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik.

### 3.2. Mengenal Vite

Vite merupakan sebuah build tool modern yang digunakan untuk membuat dan menjalankan aplikasi JavaScript seperti React, Vue, maupun framework lainnya.

Vite dirancang agar proses pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat dibandingkan build tool sebelumnya, seperti Create React App (CRA). Dengan Vite, proses menjalankan aplikasi dan memperbarui perubahan kode (Hot Module Replacement) berlangsung hampir secara instan sehingga sangat membantu selama proses pengembangan.

Pada pelatihan ini seluruh proyek React akan dibuat menggunakan Vite.

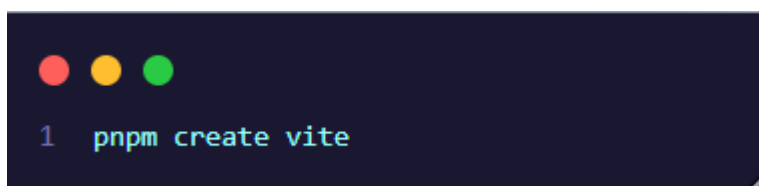
#### Keunggulan Vite

Beberapa kelebihan Vite antara lain:

- Proses pembuatan proyek lebih cepat.
- Startup development server sangat ringan.
- Mendukung Hot Module Replacement (HMR).
- Konfigurasi sederhana.
- Cocok digunakan untuk pengembangan React modern.

### 3.3. Membuat Project

Buka Terminal atau Command Prompt kemudian jalankan perintah berikut.

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top left, there are three colored circles (red, yellow, green) representing window control buttons. Below them, the text '1 pnpm create vite' is displayed in a light blue monospace font. The '1' is on the same line as the command, and 'pnpm create vite' follows it. The terminal window has a small close button in the bottom right corner.

Selanjutnya akan muncul beberapa pertanyaan.

```
◇ Project name:
  careerhub
◇ Select a framework:
  React
◇ Select a variant:
  JavaScript
◇ Which linter to use?
  ESLint
◇ Install with pnpm and start now?
  Yes
◇ Scaffolding project in D:\PELATIHAN\pelatihan-react-fundamental-2026\pelatihan\pertemuan-3\careerhub...
◇ Installing dependencies with pnpm...

Update available! 11.8.0 → 11.10.0.
Changelog: https://pnpm.io/v/11.10.0
To update, run: pnpm self-update

Downloading @rolldown/binding-win32-x64-msvc@1.1.5: 7.80 MB/7.80 MB, done
Packages: +135
Progress: resolved 166, reused 128, downloaded 13, added 135, done
```

Apabila proses berhasil maka akan terbentuk folder project baru bernama careerhub.

## Masuk ke Folder Project

Masuk ke folder project menggunakan perintah berikut.

```
1 cd careerhub
```

## Menjalankan Project

Setelah dependency selesai diinstal, jalankan project.

```
1 pnpm dev
```

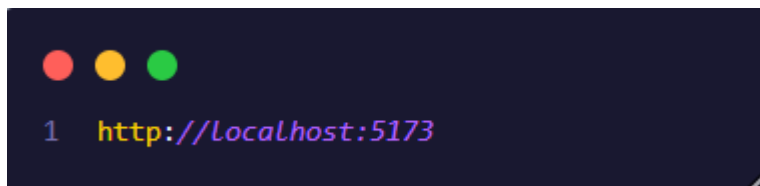
Apabila berhasil akan muncul tampilan seperti berikut.

```
PS D:\PELATIHAN\pelatihan-react-fundamental-2026\pelatihan\pertemuan-3\careerhub> pnpm dev
$ vite

VITE v8.1.3 ready in 262 ms

➔ Local:   http://localhost:5173/
➔ Network: use --host to expose
➔ press h + enter to show help
```

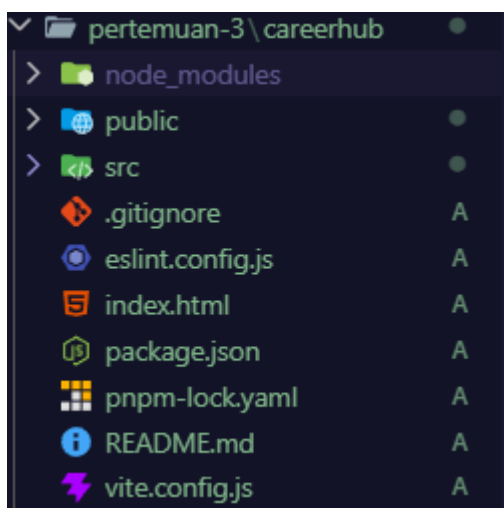
Buka browser kemudian akses alamat tersebut.



Jika berhasil maka akan muncul halaman awal React bawaan Vite.

### 3.4.Struktur Folder Project

Setelah project berhasil dibuat, akan muncul struktur folder seperti berikut.



Berikut penjelasan fungsi masing-masing folder.

| Folder | Fungsi                             |
|--------|------------------------------------|
| src    | Tempat seluruh kode React ditulis. |

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| public         | Menyimpan file statis seperti gambar atau favicon.     |
| node_modules   | Menyimpan seluruh dependency project.                  |
| package.json   | Menyimpan konfigurasi project serta daftar dependency. |
| pnpm-lock.yaml | Menyimpan versi package yang digunakan.                |
| vite.config.js | File konfigurasi Vite.                                 |

### 3.5. Mengenal File package.json

Setiap project React memiliki sebuah file bernama package.json.

File ini berisi informasi mengenai project, dependency yang digunakan, serta script yang dapat dijalankan.

Contoh isi package.json.



```

1  {
2    "name": "careerhub",
3    "private": true,
4    "scripts": {
5      "dev": "vite",
6      "build": "vite build"
7    }
8  }

```

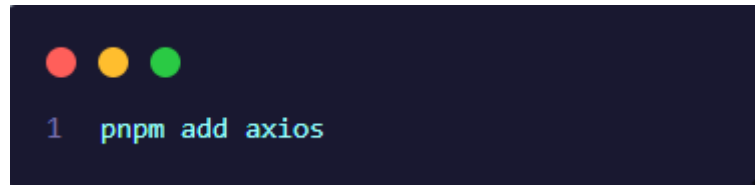
Script yang paling sering digunakan adalah:

| Script       | Fungsi                   |
|--------------|--------------------------|
| pnpm dev     | Menjalankan aplikasi.    |
| pnpm build   | Melakukan build project. |
| pnpm preview | Menjalankan hasil build. |

### 3.6. Perintah Dasar pnpm

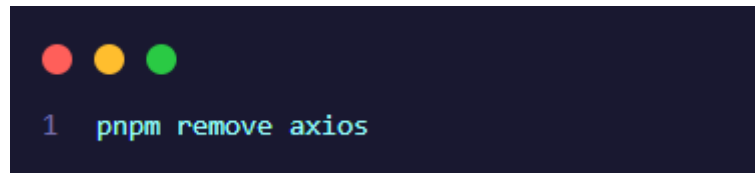
Selain digunakan untuk membuat project, pnpm juga digunakan untuk mengelola dependency.

#### Menginstal Package

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The command `pnpm add axios` is entered on the first line, preceded by a prompt character `1`.

```
1 pnpm add axios
```

#### Menghapus Package

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The command `pnpm remove axios` is entered on the first line, preceded by a prompt character `1`.

```
1 pnpm remove axios
```

#### Memperbarui Package

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The command `pnpm update` is entered on the first line, preceded by a prompt character `1`.

```
1 pnpm update
```

#### Melihat Package yang Terpasang

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The command `pnpm list` is entered on the first line, preceded by a prompt character `1`.

```
1 pnpm list
```

### 3.7. Ringkasan Bab

Pada bab ini peserta telah berhasil membuat proyek React menggunakan Vite dengan bantuan pnpm sebagai package manager. Peserta juga telah memahami struktur dasar proyek React, fungsi file package.json, serta beberapa perintah dasar pnpm yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi.

Project CareerHub yang telah dibuat akan menjadi studi kasus utama selama pelatihan. Pada bab-bab berikutnya, aplikasi ini akan dikembangkan secara bertahap hingga menjadi sebuah Mini Job Portal yang memiliki berbagai fitur seperti pencarian, pengurutan data, pagination, editing, routing, penggunaan Context API, dan deployment ke Vercel.

## **BAB 4**

### **Dasar-dasar React dan Komponen**

#### **4.1. Pendahuluan**

Pada bab sebelumnya, peserta telah berhasil membuat project React menggunakan Vite serta menjalankan aplikasi pertama. Namun, tampilan yang muncul masih merupakan halaman bawaan dari Vite dan belum mencerminkan aplikasi yang akan dikembangkan.

Pada bab ini peserta akan mulai membangun aplikasi CareerHub menggunakan React. Materi yang dipelajari meliputi pengenalan React, konsep JSX, pembuatan Functional Component, serta cara menggunakan komponen di dalam aplikasi. Dengan memahami materi pada bab ini, peserta akan mampu membangun tampilan aplikasi yang tersusun dari beberapa komponen yang saling terhubung.

#### **4.2. Apa itu React?**

React merupakan library JavaScript yang digunakan untuk membangun User Interface (UI) atau antarmuka pengguna.

React dikembangkan oleh Meta (Facebook) dan menggunakan konsep Component-Based Architecture, yaitu sebuah aplikasi dibangun dari kumpulan komponen-komponen kecil yang dapat digunakan kembali (reusable).

Sebagai contoh, sebuah website biasanya terdiri dari beberapa bagian seperti:

- Header
- Navigation Bar
- Hero Section
- Content
- Footer

Pada React, setiap bagian tersebut dapat dibuat menjadi komponen yang berdiri sendiri.

### 4.3. Mengetahui JSX

JSX (JavaScript XML) merupakan sintaks yang memungkinkan kita menulis kode HTML di dalam JavaScript.

Meskipun terlihat seperti HTML, JSX sebenarnya akan diubah menjadi kode JavaScript oleh React.

Contoh JSX:

```
1 function App() {  
2   return (  
3     <h1>Hello React</h1>  
4   );  
5 }
```

Mengapa Menggunakan JSX?

- JSX memiliki beberapa kelebihan, di antaranya:
- Penulisan kode lebih mudah dibaca.
- Tampilan dan logika dapat ditulis dalam satu file.
- Mempermudah pembuatan komponen.

Sebagai contoh:

Tanpa JSX:

```
1 React.createElement("h1", null, "Hello React");
```

Dengan JSX:

```
1 <h1>Hello React</h1>
```

Tentunya penulisan menggunakan JSX lebih sederhana dan mudah dipahami.

### Aturan Penulisan JSX

Dalam menggunakan JSX terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan.

1. Hanya memiliki satu elemen utama

Benar:

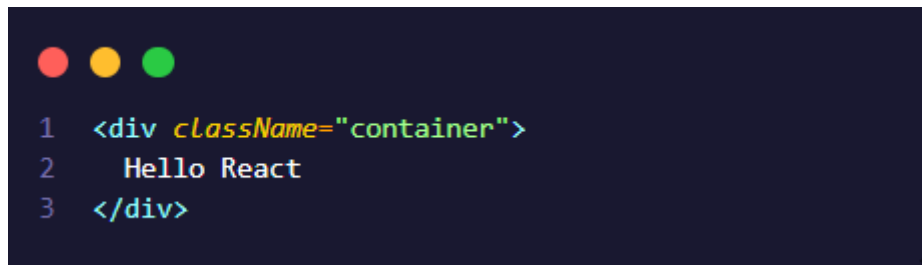
```
1 return (  
2   <div>  
3     <h1>CareerHub</h1>  
4     <p>Portal Lowongan Kerja</p>  
5   </div>  
6 );
```

Salah:

```
1 return (  
2   <h1>CareerHub</h1>  
3   <p>Portal Lowongan Kerja</p>  
4 );
```

2. Gunakan className

Karena class merupakan keyword JavaScript, maka React menggunakan className.



```
1 <div className="container">
2   Hello React
3 </div>
```

### 3. Gunakan Kurung Kurawal {}

## 4.4. Mengenal Komponen

### Pengertian Komponen

Komponen merupakan bagian kecil dari sebuah tampilan yang dapat digunakan berulang kali.

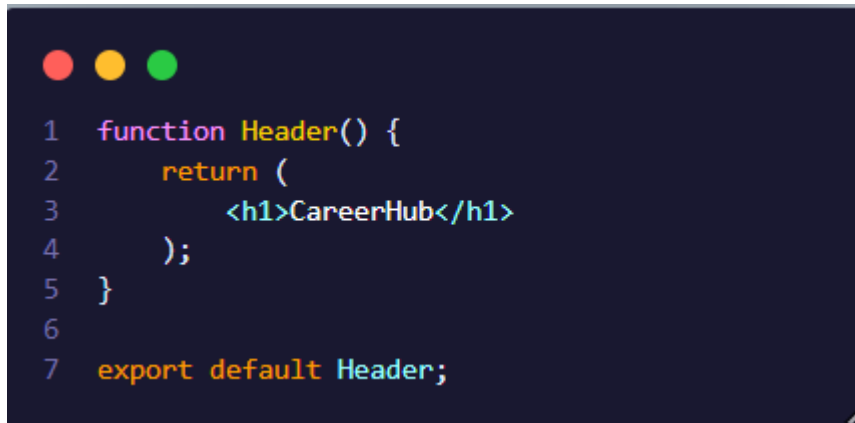
Sebagai contoh, pada aplikasi CareerHub nantinya terdapat beberapa bagian seperti:

- Header
- Hero
- Job Card
- Footer

Keempat bagian tersebut akan dibuat menjadi komponen yang terpisah.

### Functional Component

Pada React modern, komponen dibuat menggunakan Function.

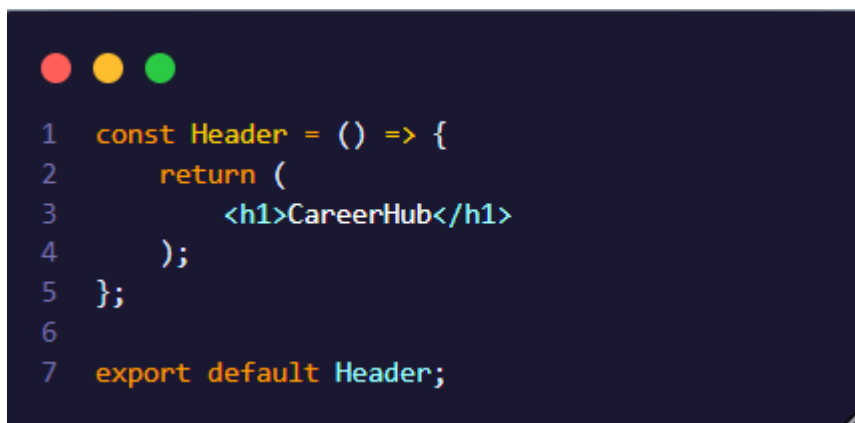


```

1  function Header() {
2      return (
3          <h1>CareerHub</h1>
4      );
5  }
6
7  export default Header;

```

Selain menggunakan function biasa, komponen juga dapat dibuat menggunakan Arrow Function.



```

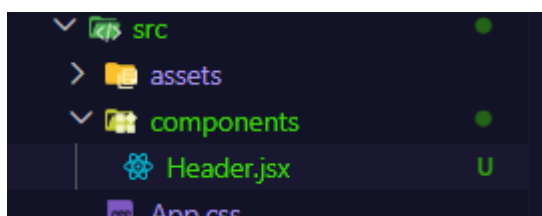
1  const Header = () => {
2      return (
3          <h1>CareerHub</h1>
4      );
5  };
6
7  export default Header;

```

Cara kedua merupakan cara yang paling sering digunakan pada React modern.

#### 4.5.Membuat Komponen Pertama

Pada folder src, buat folder baru bernama components, kemudian buat file Header.jsx



Isi file tersebut:

```

1  const Header = () => {
2      return (
3          <header>
4              <h1>CareerHub</h1>
5              <p>Find Your Dream Job</p>
6          </header>
7      );
8  };
9
10 export default Header;

```

#### 4.6. Menggunakan Komponen

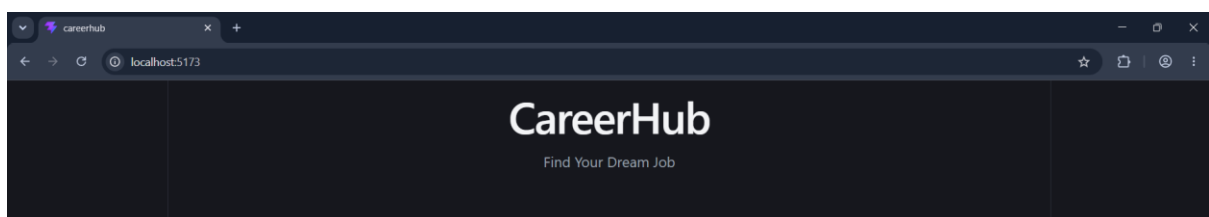
Setelah komponen dibuat, langkah berikutnya adalah menggunakannya pada App.jsx.

```

1  import Header from "../components/Header";
2
3  function App() {
4      return (
5          <>
6              <Header />
7          </>
8      );
9  }
10
11 export default App;

```

Ketika aplikasi dijalankan, maka akan muncul:



#### **4.7. Ringkasan Bab**

Pada bab ini peserta telah mempelajari konsep dasar React, mengenal JSX sebagai sintaks untuk membangun antarmuka pengguna, serta memahami bagaimana aplikasi React disusun menggunakan Functional Component. Peserta juga telah berhasil membuat beberapa komponen sederhana dan menyusunnya menjadi tampilan awal aplikasi CareerHub.

Struktur komponen yang dibuat pada bab ini akan menjadi fondasi pengembangan aplikasi pada bab-bab selanjutnya. Pada Bab 5, peserta akan mempelajari Props, sehingga komponen JobCard tidak lagi menampilkan data statis, melainkan menerima data secara dinamis dari komponen induknya. Dengan demikian, aplikasi CareerHub akan mulai menampilkan daftar lowongan pekerjaan yang lebih fleksibel dan mudah dikelola.